

Parcial 2 - Tema 1 - [Miércoles 18 de Junio de 2025]

La evaluación dura 3 (tres) horas. Entregar en hojas A4, separadas por ejercicio, numeradas, cada una con el Apellido, Nombre, DNI y Tema en el Margen Superior Derecho. Todas las hojas deben estar firmadas. Entregar este enunciado.

1. a) *i)* Enuncie el principio del palomar generalizado y demuéstrello utilizando reducción al absurdo. *ii)* Justifique cuál es el número mínimo de enteros que deben seleccionarse para garantizar que la diferencia entre dos cualesquiera de ellos sea múltiplo de 97.
- b) *i)* Demuestre que la fórmula para contar el número de r -combinaciones con repetición en un conjunto con n -elementos es $C(n+r-1, r)$. Realice una demostración del tipo constructiva. *ii)* Cuántas cadenas distintas se pueden formar con todas las letras de la palabra ZUSAMMENSETZUNG (i.e. en alemán significa composición o compuesto). Nota: no puede utilizar la fórmula del número de permutaciones con repetición sino que debe construir su argumento mediante principios de conteo.
2. a) Dada una relación de equivalencia R sobre un conjunto A , defina clase de equivalencia del elemento $a \in A$. Luego demuestre que, siendo R una relación de equivalencia en un conjunto A , si $a R b$ entonces $[a] = [b]$.
- b) Sea R una relación en el conjunto de los vectores en el plano definida de la siguiente manera: un vector de coordenadas (x_1, y_1) está en relación con otro vector de coordenadas (x_2, y_2) si, y sólo si $x_1 - x_2 = y_1 - y_2$. Demuestre que dicha relación R es una relación de equivalencia.
3. a) Demuestre el teorema del apretón de manos utilizando un argumento de conteo. Luego, defina grafo bipartito completo $K_{m,n}$ y justifique el número de aristas que tiene.
- b) Demuestre mediante inducción matemática que el número de caminos de longitud r entre los vértices v_i y v_j de un grafo G está dado por el valor de la entrada $a_{i,j}$ en la matriz A^r , siendo A la matriz de adyacencia de G .
4. *i)* Utilice el Algoritmo de Dijkstra (AD) para hallar una Ruta de Peso Mínimo (RPM) desde el vértice I hacia el L. Trácela e indique su longitud (Nota: use orden alfabético cada vez que se pueda). *ii)* Si se quisiera encontrar una RPM desde el vértice I hacia el M, cómo detectaría el AD que estos dos vértices no están en la misma componente conexa?

